

Peak: Secrets from the New Science of Expertise

刻意練習：專業養成的新科學

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：Ericsson & Pool. Houghton Mifflin Harcourt; 2016（中譯《刻意練習》，方智） | 整理日期 2026-06-10

出版資訊：Peak (2016)

大綱

1. 背景：專家從何而來？
2. 「方法論」：練習的三個層次與支撐研究
3. 核心發現：心智表徵 (mental representations)
4. 討論：一萬小時迷思與批評
5. 對醫師專業養成的啟示

第一部分：背景

核心命題

- 作者 **Anders Ericsson**（專家表現研究先驅）與 **Robert Pool**
- 數十年研究的結論：

卓越的專家表現，主要來自 **刻意練習 (deliberate practice)**，而非天生才能。

- 挑戰兩大迷思：
 - 「天賦決定論」 (innate talent)
 - 「練久了自然就會」 (naive practice)

第二部分：方法論——練習的三層次

三種練習的差異

類型	特徵	效果
天真練習 (naive)	重複做、無明確目標	到「夠用」就停滯
有目的練習 (purposeful)	明確目標、專注、回饋、走出舒適圈	持續進步
刻意練習 (deliberate)	有目的練習 + 成熟訓練體系 + 教練 + 建立心智表徵	達到頂尖

多數人卡在「天真練習」——以為時間累積就會進步，其實只是維持現狀

有目的練習的四要素

1. 明確且具體的目標 (well-defined, specific goals)
2. 全神貫注 (focus / full attention)
3. 即時回饋 (immediate feedback)
4. 走出舒適圈 (get out of the comfort zone)

刻意練習 = 上述四要素 + 「已有客觀標準與訓練體系的領域」 + 「好的教練」

支撐論點的關鍵研究（即本書「方法論」）

- **Steve Faloon 數字廣度實驗**：一般大學生經訓練，記憶廣度由 7 位數 → **82 位數** → 記憶是可訓練的，非天生
- **柏林小提琴家研究 (1993)**：頂尖者到 18 歲累積約 **7,400 小時** 獨自練習，遜色者僅約 3,400 小時 → 累積練習量區分高下
- **London 計程車司機 (Maguire)**：訓練改變海馬迴結構 → 大腦會適應
- **完美音感可被訓練**（兒童研究）→ 連「天賦」也可後天習得

第三部分：核心發現

關鍵概念：心智表徵 (Mental Representations)

- 專家與新手最大的差別，在於腦中建立了 **高品質的心智表徵**
- 心智表徵是針對特定領域、預先組織好的 **知識與型態結構**

例：西洋棋大師看棋盤，看到的不是 32 顆棋子，而是「有意義的局勢型態」

- 功能：
 - 快速 **型態辨識 (pattern recognition)**
 - 預判、規劃與決策
 - 自我監控與糾錯 → 形成「練習—回饋—修正」的正向循環

刻意練習如何運作

走出舒適圈 → 嘗試略超出現有能力的任務

即時回饋 → 看見錯誤與落差

修正心智表徵 → 表徵更精細

表徵越好 → 越能察覺更細微的錯誤 → 再向上挑戰

不是「機械重複」，而是 **不斷以更精細的心智表徵挑戰極限**

第四部分：討論

「一萬小時法則」的迷思

- Malcolm Gladwell 將柏林研究通俗化為「**10,000 小時法則**」
- Ericsson 親自澄清：
 - 10,000 是 **平均、近似值**，被誤當成神奇門檻
 - 真正關鍵是 **練習的「品質」**（是否為刻意練習），而非單純時數
 - 不同領域所需時數差異極大

「重點不是練了多久，而是『怎麼練』。」

學界的批評與回應

- **Macnamara et al. (2014) 統合分析**：刻意練習僅能解釋表現變異的一部分（依領域約 12—26%）
→ 練習是 **必要但非充分**；遺傳、起步年齡、其他因素仍有影響
- Ericsson 質疑該分析的「練習」定義過於寬鬆
- 持平結論：
 - 刻意練習是 **可控、影響最大的** 變項
 - 但「努力就一定能成為世界第一」是過度簡化

對「醫師專業養成」的啟示

- 醫療技能（如導管介入）正是「有客觀標準 + 可建立訓練體系」的理想刻意練習領域
- 落實要點：
 - 設定 **具體子技能目標**，而非籠統「多做幾台」
 - 建立 **即時回饋** 機制：影像複盤、導師指導、結果稽核
 - 刻意挑戰 **略高難度** 的案例，離開舒適圈
 - 持續精煉對解剖與器械的 **心智表徵**

Take Home：把「天真累積經驗」升級為「刻意練習」，才是通往專家的路徑

參考文獻

1. Ericsson KA, Pool R. *Peak: Secrets from the New Science of Expertise*. Houghton Mifflin Harcourt; 2016. (中譯：《刻意練習》，方智出版)
2. Ericsson KA, Krampe RT, Tesch-Römer C. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychol Rev.* 1993;100(3):363–406.
3. Macnamara BN, Hambrick DZ, Oswald FL. Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: a meta-analysis. *Psychol Sci.* 2014;25(8):1608–1618.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考